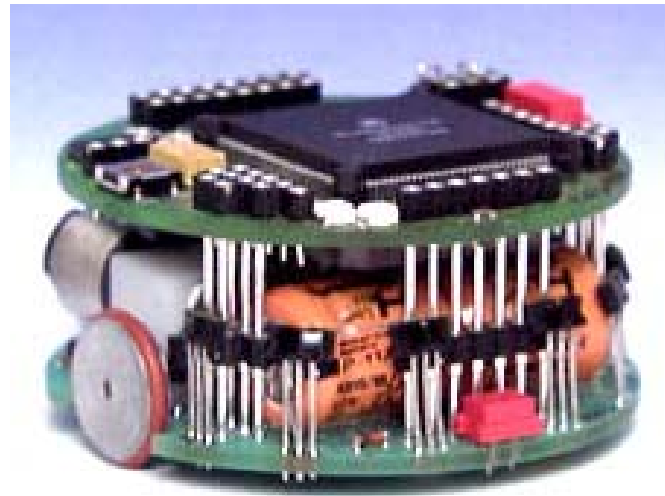


Robótica



Nazareno de Oliveira Pacheco

E-mail: nazareno.pacheco@gmail.com

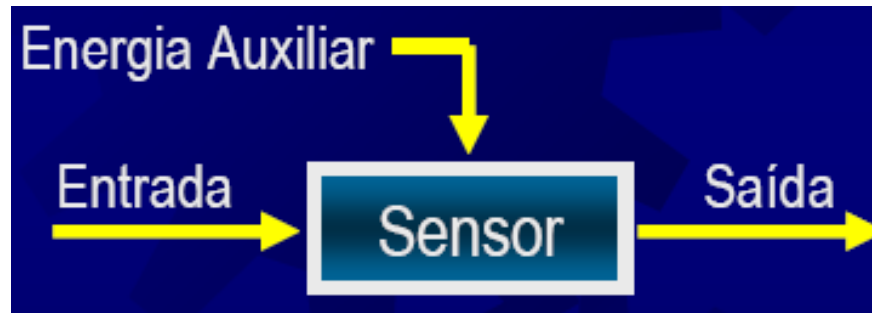
Sensores na Robótica

Passivos:

- Chave
- Potenciômetro

Ativos:

- CélulaFotoelétrica
- CristalPiezoelétrico



Analógicos:

- Potenciômetro
- Resolver

Digitais:

- Encoder
- RéguaÓptica

Tipo de Sensores

Presença



**Indutivo, Capacitivo, Efeito *Hall*,
Óptico, Ultrasom, Contato**

Posição



**Analógicos: Potenciômetro,
Resolver, Indutivo
Digitais: *Encoders* Incremental e
Absoluto, Régua Óptica, Bússola**

Velocidade



Tacogerador, *Encoders*, Giroscópios

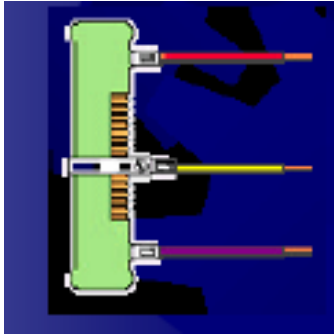
Outros



Força, Torque, Tátil

Sensores de Posição e Orientação

Potenciômetro



Linear ou de Revolução

Vantagens: barato, simples, absoluto, robusto.

Desvantagens: pouco exato, baixa resolução, impõe carga ao sistema

Encoders



Incremental ou Absoluto

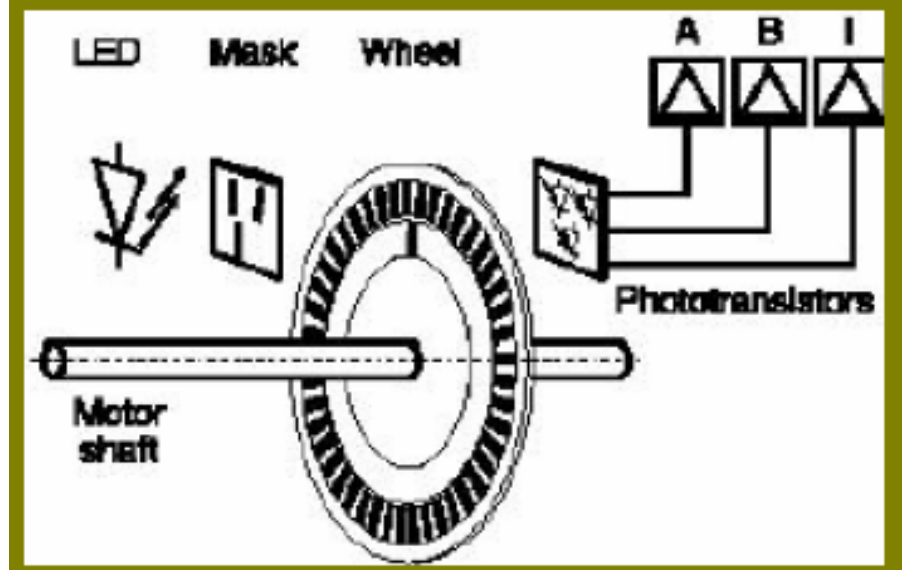
Vantagens: alta resolução, alta repetibilidade, sem contatos mecânicos.

Desvantagens: frágil, caro, requer circuitos para contar os pulsos.

Encoder Óptico



Construção Simplificada de um *Encoder Óptico*

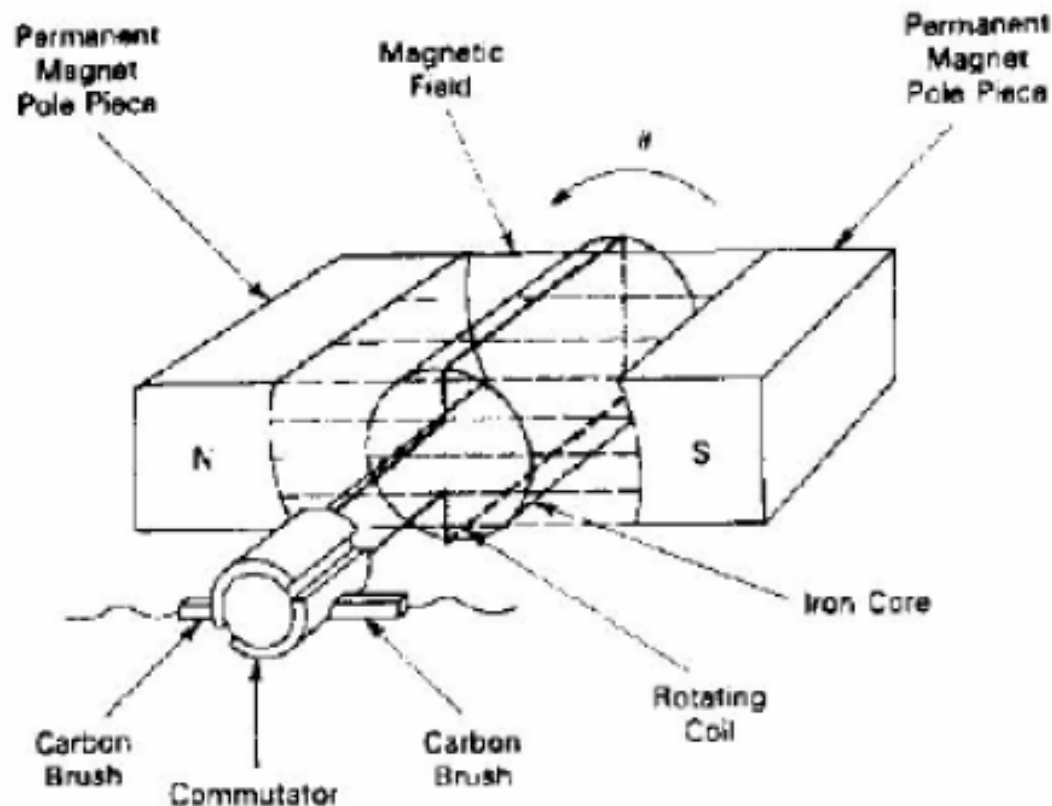


Estrutura do Resolver



Sensor de Velocidade: Tacômetro

É um dispositivo analógico bastante robusto, porém é pesado, sua manutenção é cara e produz muito ruído.



Atuadores Elétricos

Acionamento Elétrico:

- Motor CC
- Motor de Passo
- Motor CA

É mais indicado para aplicações:

- Alta precisão de posição
- Transferência de pequenas cargas
- Ambientes pequenos

Vantagens:

- Eficiência e Controle preciso
- Estrutura simples e de fácil manutenção
- Não requer uma fonte de energia cara
- Custo relativamente pequeno

Desvantagens:

- Momento não é constante nas mudanças de velocidade
- Sujeito a danos para cargas pesadas
- Estrutura simples e de fácil manutenção
- Baixa razão potência de saída/peso

Atuadores Hidráulicos

O movimento pode ser rotativo ou deslizante.
São indicados para transferência de cargas pesadas.

Vantagens:

- Momento alto e constante p/ ampla variação de velocidade
- Precisão de operação (é < elétrico e > pneumático)
- Pode manter um alto momento por longo tempo, separado
- O óleo não é compressível e não há variação de seu volume

Desvantagens:

- Requer uma fonte de energia cara
- Requer uma manutenção cara e intensa
- Requer válvulas de precisão caras
- Sujeito a vazamento de óleo

Atuadores Pneumáticos

Características:

- Movimento rotativo e deslizante
- Alto grau de precisão nas paradas
- Utilizados em sistemas automáticos simples
- Pouco utilizados em robôs, exceto para acionamento de garras
- Indicados para aplicações de baixa precisão, baixo custo, altas velocidades e transferência de pequenas e médias cargas

Vantagens:

- Pode operar em velocidades extremamente altas
- Custo relativamente pequeno e fácil manutenção
- Pode manter o momento constante em ampla faixa de velocidade
- Pode manter alto o momento por longo tempo sem danos, se parado

Desvantagens:

- Não possui alta precisão
- Sujeito a vibrações quando o motor ou cilindro pneumático é parado

Harmonic Drives



Características:

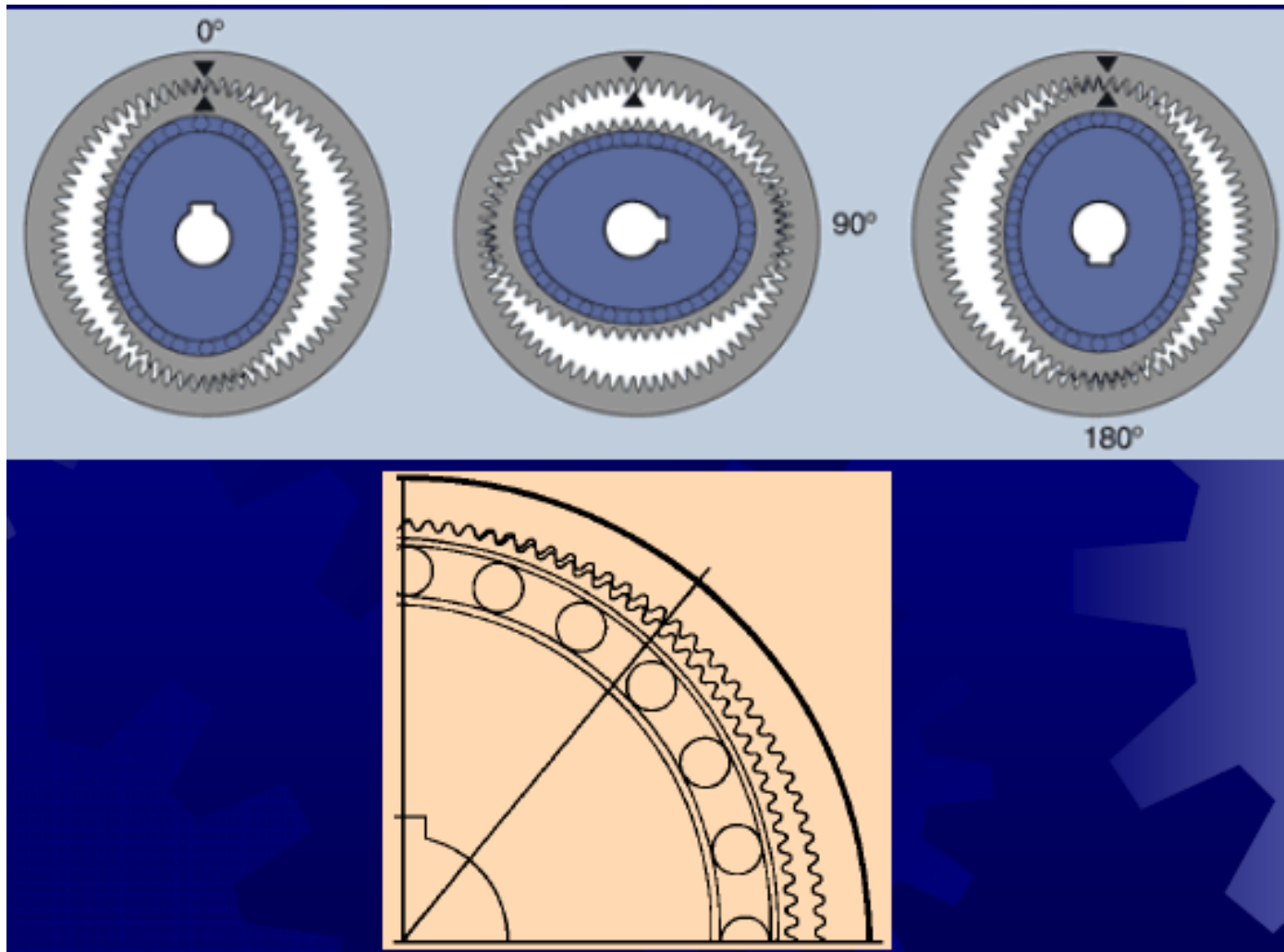
- Alta taxa de redução de velocidade: 1/30 a 1/320
- Livre de ***backlash***(mov. perdido)
- Pequeno número de componentes
- Fácil montagem
- Silencioso, operação sem vibração
- Capacidade elevada de torque
- Tamanho pequeno e leve
- Alta precisão e
- Alta eficiência



Constituído somente de três peças:

- ***wavegenerator***
- ***flexspline*** e
- o ***circular spline***

Harmonic Drives



Scorbot – ER 4pc / ABB IRB140

O SCORBOT-ER 4pc e o ABB IRB140 foram projetados e desenvolvidos para simular um robô industrial, servindo de suporte para o desenvolvimento e ensino de robótica nos centros de educações profissionais e nas universidades.

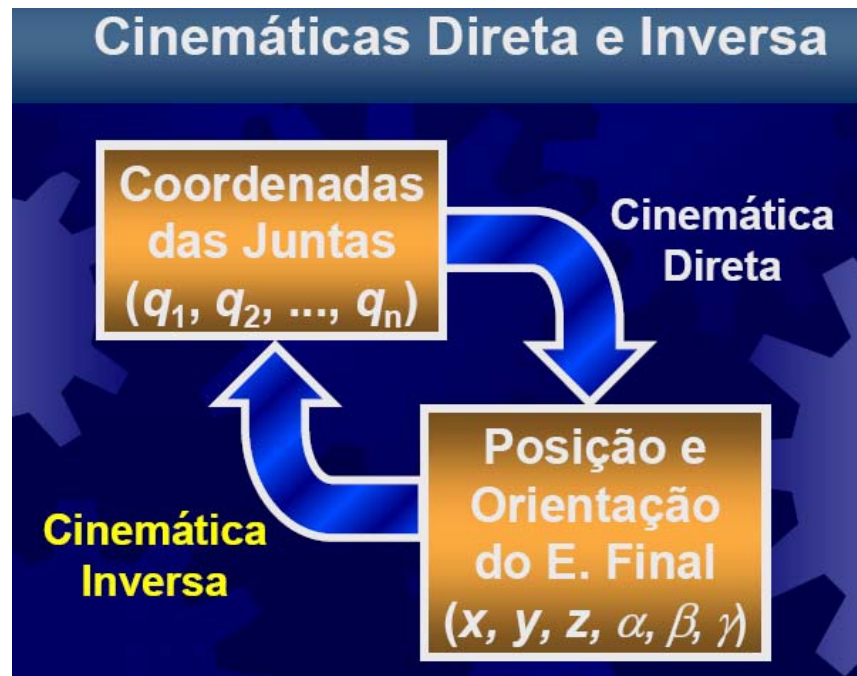
Cinemática do Robô

A cinemática do robô estuda o movimento do mesmo com relação a um sistema de referência. Assim a cinemática se interessa pela descrição analítica do movimento espacial do robô como uma função no tempo, e em particular pelas relações entre a posição e a orientação do efetuador final do robô com os valores que tornam suas coordenadas articulares.

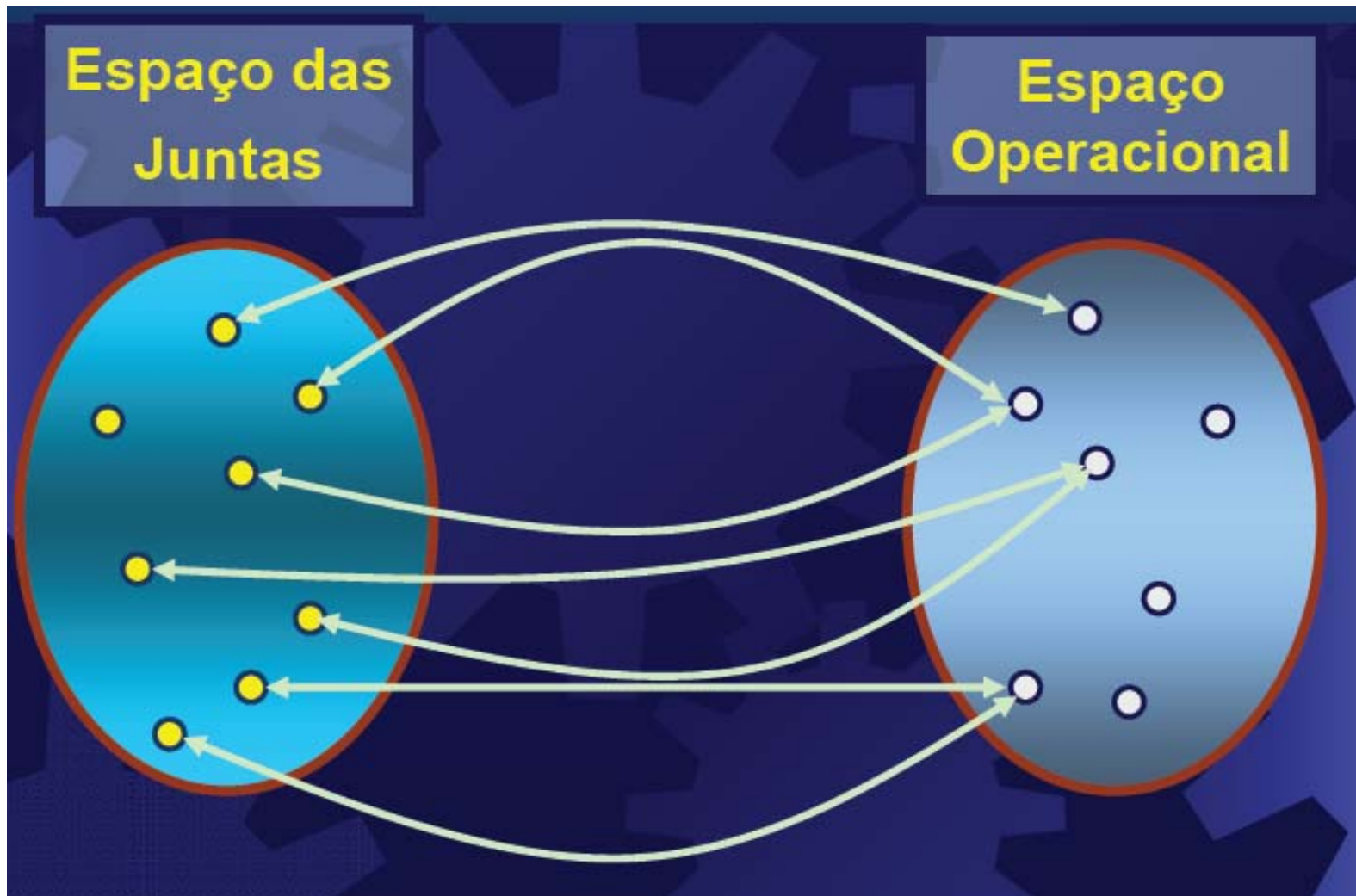
Cinemática Direta e Inversa

Direta = Consiste em determinar qual é a posição e orientação do efetuador final, com respeito a um sistema de coordenadas que se toma como referência, conhecidos os valores das articulações e os parâmetros geométricos dos elementos do robô.

Inversa = Consiste na configuração que deve adotar o robô para uma posição e orientação espacial do extremo do robô.



Cinemática Direta e Inversa



Algoritmo de Denavit-Hartenberg

1	a) Numerar os elos, iniciando em 1 (primeiro elo móvel) e terminando em n (último elo móvel). A base do robô é numerada como o elo 0. b) Numerar as juntas, iniciando em 1 (ref. 1º GDL) e terminando em n. c) Localizar o eixo de cada junta. Se rotacional, é o eixo de rotação; se prismática, é o eixo ao longo do qual ocorre o deslocamento.
2	<u>Para i variando de 0 a $n-1$,</u> situar o eixo z_i sobre o eixo da junta $i+1$.
3	Situar a origem do sistema da base $\{S_0\}$ em qualquer ponto do eixo z_0. Os eixos x_0 e y_0 devem formar um sistema dextrógiro com z_0.
4	<u>Para i variando de 1 até $n-1$,</u> a) Situar o sistema $\{S_i\}$, solidário ao elo i, na intersecção do eixo z_i com a linha normal comum a z_{i-1} e z_i. Se os eixos se interceptarem, localizar O_i na intersecção. Se os eixos forem paralelos, localizar O_i na junta $i+1$.

Algoritmo de Denavit-Hartenberg

4	b) Definir $\mathbf{x}_i = \pm(\mathbf{z}_{i-1} \otimes \mathbf{z}_i)$. Se $\mathbf{x}_i$ for orientado de $\mathbf{z}_{i-1}$ para $\mathbf{z}_i$, $a_i \geq 0$. Se $\mathbf{z}_{i-1}$ e $\mathbf{z}_i$ forem paralelos, situar $\mathbf{x}_i$ na normal comum a $\mathbf{z}_{i-1}$ e $\mathbf{z}_i$. c) Definir $\mathbf{y}_i = \mathbf{z}_i \otimes \mathbf{x}_i$, formando um sistema dextrógiro.
5	Situar o sistema $\{\mathbf{S}_n\}$ no extremo do robô de modo que $\mathbf{z}_n$ coincida com a direção de $\mathbf{z}_{n-1}$ e $\mathbf{x}_n$ seja normal a $\mathbf{z}_n$ e $\mathbf{z}_{n-1}$.
6	<u>Para i variando de 1 até n,</u> a) Obter os parâmetros de D-H: θ_i, $\mathbf{d}_i$, a_i e α_i. b) Obter as MTH's dos elos: ${}^{i-1}\mathbf{A}_i$.
7	Obter a MTH que relaciona $\{\mathbf{S}_n\}$ a $\{\mathbf{S}_0\}$, isto é, $\mathbf{T} = {}^0\mathbf{A}_1 {}^1\mathbf{A}_2 \dots {}^{n-1}\mathbf{A}_n$. Com isso, obtêm-se a posição e a orientação do extremo do robô referidas a sua base, em função das coordenadas das juntas.

Parâmetros de Denavit-Hartenberg

Comprimento do Elo

$$a_i = \overline{(z_{i-1} \cap x_i)}, O_i \Big|_{x_i}$$

Distância medida ao longo da normal comum entre os eixos das juntas. Traduz o conceito de afastamento linear entre eixos.

Distância entre Elos

$$d_i = O_{i-1}, (z_{i-1} \cap x_i) \Big|_{z_{i-1}}$$

Também designado por deslocamento de juntas, isto é, a distância entre elos medida ao longo do eixo da junta anterior.

Ângulo de Junta

$$\theta_i = \angle(x_{i-1}, x_i) \Big|_{z_{i-1}}$$

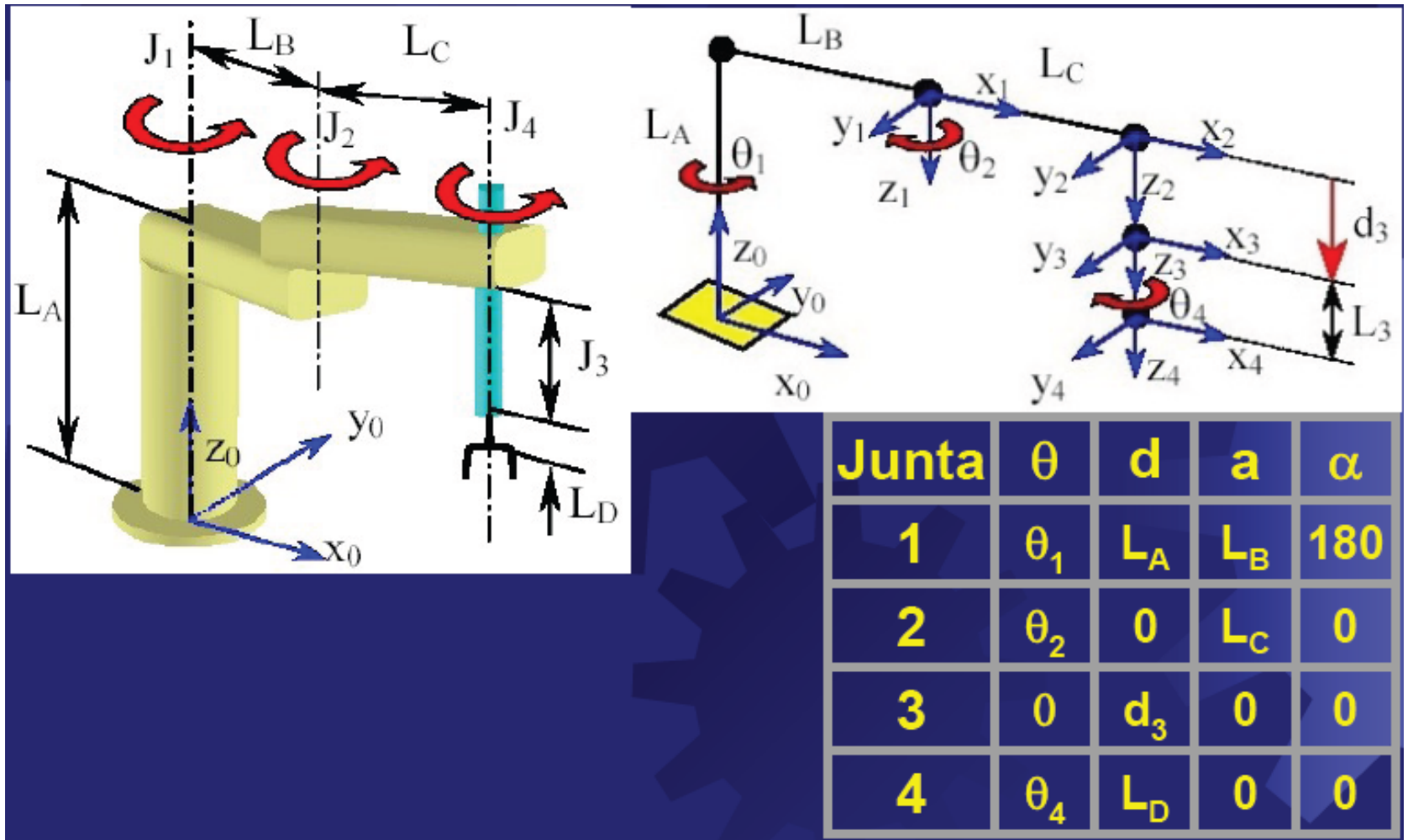
Ângulo definido normalmente entre o eixo de um elo e o eixo do elo seguinte.

Ângulo de Torção do Elo

$$\alpha_i = \angle(z_{i-1}, z_i) \Big|_{x_i}$$

Ângulo de torção do elo, desde o eixo de uma junta até o eixo da junta seguinte.

Exemplo de aplicação do D-H



Matriz de Transformação Homogênea

Obter as MTH's dos elos:

$${}^{i-1}\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} C\theta_i & -C\alpha_i S\theta_i & S\alpha_i S\theta_i & a_i C\theta_i \\ S\theta_i & C\alpha_i C\theta_i & -S\alpha_i C\theta_i & a_i S\theta_i \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Obter a **MTH** que relaciona $\{\mathbf{S}_n\}$ a $\{\mathbf{S}_0\}$, isto é, $\mathbf{T} = {}^0\mathbf{A}_1 {}^1\mathbf{A}_2 \dots {}^{n-1}\mathbf{A}_n$.

Com isso, obtêm-se a posição e a orientação do extremo do robô referidas a sua base, em função das coordenadas das juntas.

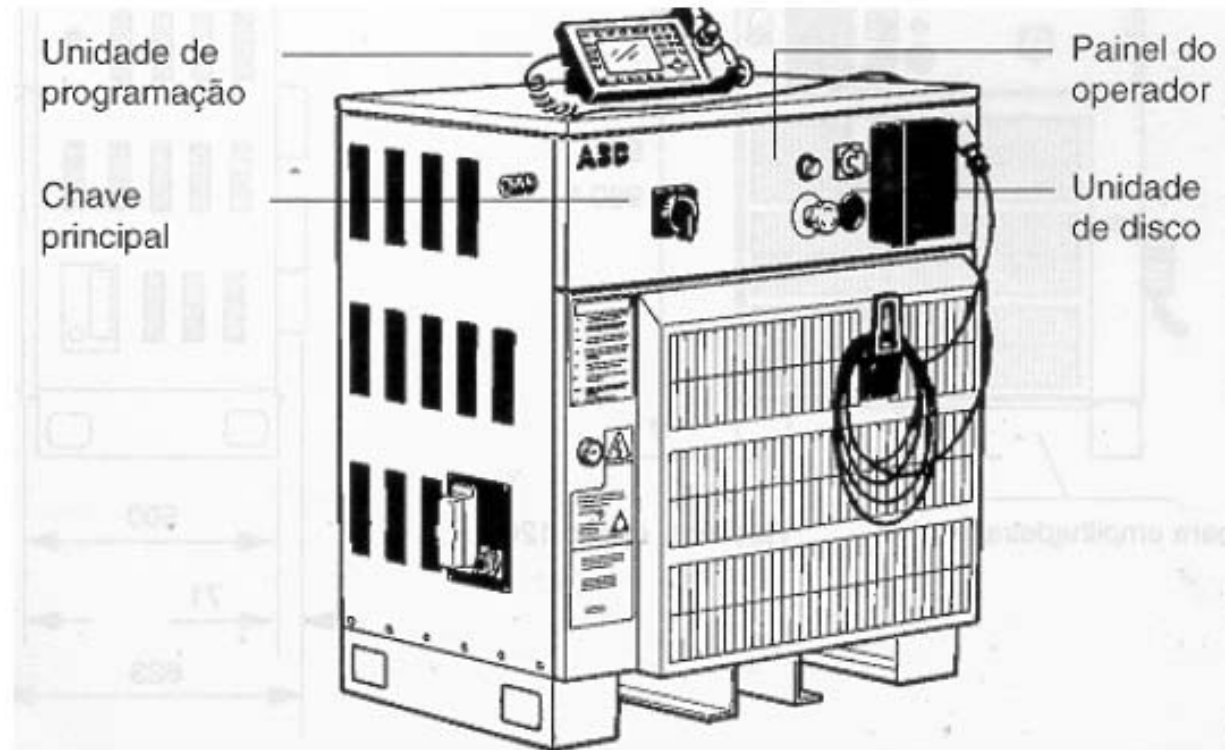
Scorbot-ER 4pc



Software do Scorbote-ER 4pc



ABB IRB140



Bibliografia

1. J. M ROSÁRIO. Princípios de Mecatrônica. Pearson – Prentice Hall, 2005.
2. V. F. ROMANO (Editor). Robótica Industrial – Aplicações na Indústria de Manufatura e de Processos. Edgar Blücher Ltda, 2002.
3. A. Barrientos et alii. Fundamentos de Robótica. McGraw-Hill, 1997.
4. R.j. Schilling. Fundamentos of robotics: analysis and control. Prentice-Hall, 1990.
5. M. P GROOVER et alli. Industrial Robotics: Technology, Programming and Applications, McGraw-Hill, Inc, 1986.
6. ABB, RAPID User's Guide, 1995.
7. P. CORKE. Robotics Toolbox for use with Matlab. CSIRO, Division of Manufacturing Technology, Preston, Austrália, 1995.
8. Notas de aula e textos fornecidos pelo professor da disciplina.